Optimización de O'Keeffe: reducción de 10^{85} a $3 \cdot 10^5$ vértices en grafos no sincronizantes con $\mu > 11/16$

Juan Ignacio Bustos Gorostegui
juani8.bustos@gmail.com

Leonardo Dominguez
leodomingue2016@gmail.com

Mario Sigal Aguirre
mariosigalaguirre@gmail.com

Nicolás Yañez
nicyanz98@gmail.com

***Abstract*—O'Keeffe probó que la conectividad crítica del modelo de Kuramoto homogéneo cumple $\mu_c > 0.6929077...$, pero su construcción solo garantiza la existencia de un grafo no sincronizante con más de $9 \cdot 10^{84}$ vértices. En este trabajo hacemos explícita esa construcción combinando optimización semidefinida con margen, redondeo entero por reticulados, blow-up circulante y certificación por intervalos. Así obtenemos grafos no sincronizantes de $3 \cdot 10^7$ y $3 \cdot 10^5$ vértices con conectividad $\mu \approx 0.6885 > 11/16$, lo que reduce el tamaño en un factor de al menos 10^{77}. El código está disponible en este repositorio.**

***Palabras clave*—Conectividad, Hessiano, Fourier, Redondeo**

I. Introducción y problema

En el modelo de Kuramoto homogéneo [1] sobre un grafo G de n vértices (cada uno, un oscilador con fase θ_u) y matriz de adyacencia W ($W_{uv} = 1$ si u y v están unidos y 0 si no), la dinámica es

$$\dot{\theta}_u = \sum_v W_{uv} \sin(\theta_v - \theta_u). \tag{1}$$

Esta dinámica es el flujo de gradiente $\dot{\theta} = -\nabla V$ de la energía

$$V(\theta) = \sum_{\{u,v\} \in E(G)} (1 - \cos(\theta_u - \theta_v)) \tag{2}$$

. La conectividad de un grafo es $\mu = (\delta + 1)/n$, donde δ es su grado mínimo. La conectividad crítica μ_c es el ínfimo de los valores de μ tales que todo grafo con esa conectividad sincroniza globalmente desde casi toda condición inicial. O'Keeffe [2] mostró que $\mu_c > 0.6929077...$, superando la cota $11/16$ de Canale [3], con una construcción por plantillas y blow-up, pero el grafo que garantiza ese μ tiene más de $9 \cdot 10^{84}$ vértices.

En este trabajo reprodujimos la construcción de O'Keeffe, exploramos variantes de sus plantillas y construimos grafos explícitos en cuatro pasos:

- agregamos un margen al problema semidefinido;
- redondeamos a datos enteros con Newton y reducción de reticulados (Lenstra–Lenstra–Lovász y Babai);
- construimos el grafo con un blow-up circulante;
- certificamos la estabilidad con aritmética de intervalos sobre el cociente de Fourier.

Así obtuvimos dos grafos no sincronizantes con conectividad mayor que $11/16$: uno de $n = 30\,000\,004$ vértices, con $\mu = 10327019/15000002 \approx 0.68847$, y otro, con restricciones de simetría, de $n = 299\,989$ vértices, con $\mu = 206565/299989 \approx 0.68858$, que se puede observar en la Sección V. Esto reduce el tamaño en un factor de al menos 10^{77}. Ambos resultados se verificaron con la certificación provista por O'Keeffe, con una validación independiente del equilibrio y del espectro, y con simulaciones de la dinámica completa (Sección IV).

II. Antecedentes

A. Plantillas de Clusters

O'Keeffe presenta una forma sistemática de estudiar el modelo de Kuramoto a nivel de clusters de vértices en lugar de vértices individuales. Un cluster es un conjunto de vértices que evolucionan de forma idéntica. Dados vértices u, v con fases θ_u, θ_v, clusters a, b y $\mathrm{Con}(x, b)$ la cantidad de vecinos de x en b:

$$u, v \in a \Longrightarrow \theta_u = \theta_v \wedge \mathrm{Con}(u, b) = \mathrm{Con}(v, b) \tag{3}$$

Una plantilla de clusters está dada por el vector x de fracciones de vértices por cluster y la matriz P de densidades de conexión:

$$x = (x_1, ..., x_N) \in \mathbb{R}^N \tag{4}$$

$$P = P^\top \in \mathbb{R}^{N \times N} \tag{6}$$

$$x_a = \frac{|a|}{|V|}, \quad \sum_a x_a = 1 \tag{5}$$

$$P_{ab} = \frac{\mathrm{Con}(v, b)}{|b|}, \quad v \in a \tag{7}$$

Varios grafos pueden representar la misma plantilla. Con esta descripción, la dinámica por clusters es:

$$\frac{d\varphi_a}{dt} = \sum_b P_{ab} x_b \sin(\varphi_b - \varphi_a) \tag{8}$$

$$d_a = \sum_b P_{ab} x_b \tag{10}$$

$$F_a = -\frac{d\varphi_a}{dt} \tag{9}$$

$$\mu = \min_a (d_a) \tag{11}$$

La segunda derivada de la energía respecto de la fase de un único vértice del cluster a es:

$$c_a = \sum_b P_{ab} x_b \cos(\varphi_a - \varphi_b). \tag{12}$$

Para perturbaciones constantes en cada cluster, $\eta_j = y_a$ si $j \in a$, la forma cuadrática del hessiano es

$$L(y) = \sum_{a<b} x_a x_b P_{ab} \cos(\varphi_a - \varphi_b)(y_a - y_b)^2, \tag{13}$$

$$\eta^\top H \eta = n^2 \cdot L(y), \tag{14}$$

donde n es la cantidad de vértices de un grafo consistente con la plantilla. Una plantilla es estricta si:

$$F_a = 0 \quad \forall a \tag{15}$$

$$c_a > 0 \quad \forall a \tag{16}$$

$$L(y) > 0 \quad \forall y \notin \mathbf{1} \cdot c \tag{17}$$

Una plantilla estricta puede discretizarse en un grafo no pesado en el que sus fases son un equilibrio estable.

B. La familia S_7

La familia S_7 está formada por plantillas parametrizadas por h, q y w. Cada plantilla tiene tres pares de clusters (A_m, A_p, B_m, B_p, C_m, C_p) de tamaño $a = 1/(7+q)$ y un cluster ancla W de tamaño $1-6a$. Los pares están separados por $\pi/2$ radianes, y dentro de cada par los clusters se desplazan $\pm h$ (A y C) o $\pm wh$ (B). Las conexiones entre los clusters más cercanos (B_m–A_p y C_m–B_p) y entre los más lejanos (A_m–B_p y C_p–B_m) aportan la mayor atracción y la mayor repulsión, respectivamente, y todas reciben el mismo peso q (Tabla I). Con $h = 0$, S_7 degenera en la plantilla C_4.

TABLA I
PATRÓN DE ENLACES p DE S_7.

	A_m	A_p	B_m	B_p	C_m	C_p	W
A_m	1	1	1	q	0	0	1
A_p	1	1	q	1	0	0	1
B_m	1	q	1	1	1	q	0
B_p	q	1	1	1	q	1	0
C_m	0	0	1	q	1	1	1
C_p	0	0	q	1	1	1	1
W	1	1	0	0	1	1	1

La conectividad de una plantilla S_7 es

$$\mu = \frac{4+2q}{7+q}, \tag{18}$$

que crece con q.

C. Correccion de p con $h \to 0$

Con $P = p$, el equilibrio $F_a = 0$ solo vale en $h = 0$, donde $L(y) > 0$ falla. Para mantener el equilibrio con $h > 0$ se debe corregir p:

$$P = p + p'h + \Delta(h). \tag{19}$$

Cada término cubre un orden distinto: p' cancela las fuerzas a orden h y $\Delta(h) = O(h^2)$ cancela el residuo, de modo que $F_a = 0$ vale exactamente. p' es simétrica y tiene forma cerrada en q, w y un parámetro libre κ, que se fija para que ninguna densidad supere 1. Conocida p', Δ se obtiene de forma exacta.

D. Elección de t

La cota inferior de O'Keeffe es $\mu_0 = (4+2q^*)/(7+q^*)$, el valor de μ en el par (q^*, w^*), sobre el borde donde $L > 0$ deja de valer. En ese punto el estado es degenerado, así que para obtener un ejemplo estrictamente estable se usa $q = q^* - t$, con $t \in (0, 0.05]$.

E. Programación semidefinida

Un programa semidefinido (SDP) [4] es un problema de optimización con objetivo lineal, restricciones lineales y restricciones de la forma $M(P) \succeq 0$, donde M es una matriz simétrica que depende linealmente de las variables. Es un problema convexo, de modo que no tiene óptimos locales espurios y un solver (por ejemplo, Clarabel [5]) encuentra el óptimo global.

En nuestro problema, si los tamaños x y las fases φ de una plantilla están fijos, los senos y cosenos son constantes y las condiciones de trampa (equilibrio y estabilidad) quedan lineales en las densidades P. Maximizar la conectividad es entonces el SDP

$$\max \tau \quad \text{sujeto a} \quad \begin{cases} 0 \le P \le 1 \text{ simétrica con } P_{aa} = 1 \\ \sum_b P_{ab} x_b \ge \tau \text{ para todo } a \\ F(P) = 0 \text{ y } c(P) \ge 10^{-3} \\ Q^\top L(P) Q / h^2 \succeq \varepsilon I \end{cases} \tag{20}$$

donde Q es una base ortonormal de $\mathbf{1}^\perp$. La estabilidad, que en principio pide $L(y) > 0$ para infinitas direcciones y, queda así como una sola restricción matricial.

Las fases sí dependen de los desplazamientos s de los clusters, y con ellos como variables el problema deja de ser convexo. Por eso la búsqueda tiene dos niveles. Afuera, Nelder–Mead [6] (un método sin derivadas) elige tamaños y desplazamientos desde varios puntos iniciales. Adentro, el SDP da las mejores densidades para esa elección.

III. METODOLOGÍA

El trabajo se divide en cuatro fases, con el objetivo de obtener, a partir de la construcción de O'Keeffe, un grafo no pesado con $\mu > 11/16$, una trampa certificada y n lo más chico posible. El tamaño $n \approx 10^{85}$ tiene dos causas: por un lado, el blow-up aleatorio exige $n = D^2\ell$; por otro, el margen diminuto ($6 \cdot 10^{-19}$) obliga a que el denominador D sea enorme ($3.06 \cdot 10^{42}$). Atacamos ambas: reemplazamos el blow-up aleatorio por uno con grados exactos y $n = 23g$, y resignamos algo de μ a cambio de un margen mayor, redondeando a enteros con cuidado.

A. Fase 0: Optimización de plantilla

La fórmula de densidad de O'Keeffe, $P = p + p'h + \Delta$, está pensada para $h \to 0$. Con h finito pierde mucha conectividad y deja un margen de estabilidad tan chico que el n necesario crece sin control. Por eso fijamos h y buscamos, con el SDP, las mejores densidades para un margen dado,

$$Q^\top L(P) Q / h^2 \succeq \varepsilon I. \tag{21}$$

El margen ε cumple el papel del parámetro t de O'Keeffe. En ambas construcciones se cambia conectividad por estabilidad, pero O'Keeffe la controla de forma indirecta, alejándose del borde ($q = q^* - t$), mientras que nosotros la exigimos directamente y dejamos que el SDP elija todas las densidades. Como el modo más débil de O'Keeffe es del orden de $h^2(t+h)$, pedir un margen ε equivale a $t + h \gtrsim \varepsilon$. Si $h \gg \varepsilon$, la propia apertura h aporta el margen y no hace falta alejarse del borde, y el SDP aprovecha esa libertad.

Los desplazamientos s de los seis clusters de los pares se optimizan con Nelder–Mead desde el ansatz de O'Keeffe, $s_0 = (-1, 1, -w^*, w^*, -1, 1)$. Los tamaños se fijan racionales desde el principio, $x = (3, ..., 3, 5)/23$, para no tener que redondearlos después. La razón $5/3 \approx 1.67$ está cerca del óptimo en el límite, $1 + q^* \approx 1.65$.

La plantilla que se usa en todo lo que sigue tiene $h = 0.03$ y $\varepsilon = 10^{-3}$. Su jacobiano J (de F respecto de las fases) tiene tres valores singulares chicos, entre 10^{-3} y 10^{-6}, mientras que los demás son del orden de 0.1 o mayores. Son los modos casi neutros heredados de C_4, y son los que deciden el tamaño del grafo.

B. Fase 1: Redondeo por reticulado

Para construir un grafo hace falta pasar de la plantilla a datos enteros. En un grafo de n vértices cada cluster a tiene nx_a vértices, y cada vértice de a necesita un número entero d_{ab} de vecinos en el cluster b, donde la plantilla pide $P_{ab} n x_b$. Lo más directo es el

redondeo ingenuo al entero más cercano, que introduce en cada ecuación de equilibrio un error de orden $1/n$.

Pero los tres valores singulares chicos σ_k de J marcan direcciones *blandas*, en las que el equilibrio casi no está sostenido. En cada una de ellas el equilibrio es raíz de

$$\sigma_k y + \frac{c}{2} y^2 + \rho_k = 0, \tag{22}$$

donde y es el desplazamiento de las fases en esa dirección y ρ_k es el error de redondeo proyectado sobre ella. Es la forma normal de un pliegue (bifurcación silla-nodo [7]). Hay solución solo si $2c\rho_k \le \sigma_k^2$, y a medida que ρ_k crece el equilibrio estable y uno inestable se acercan hasta juntarse y desaparecer. Con el redondeo ingenuo $\rho_k \sim 1/n$, así que haría falta $n \gtrsim 2c/\sigma_k^2$, que con $\sigma_k \sim 10^{-6}$ es astronómico.

En las direcciones rígidas ($\sigma \gtrsim 0.1$), en cambio, un error de orden $1/n$ es inofensivo y las fases lo absorben. El problema es entonces eliminar el error solo en las tres direcciones blandas, eligiendo bien los grados. Para medirlo se usa la reducción de Lyapunov–Schmidt [8], que resuelve $F(\varphi) = 0$ cuando el jacobiano es casi singular. Las incógnitas y las ecuaciones se separan en direcciones rígidas (V_r, U_r), donde Newton converge sin problemas, y direcciones blandas (V_b, U_b). Resolviendo primero las rígidas, todo se reduce al *residuo blando* $g = U_b^\top F$, que tiene solo tres componentes, depende solo de los grados y es casi lineal en ellos. El objetivo es elegir grados enteros con $|g_k|$ bien por debajo de σ_k^2.

Cerca del redondeo ingenuo, $g(d+u) \approx g(d) + Gu$, con $G = \partial g/\partial d$. Un paso de Newton resolvería $Gu = -g$, pero u tiene que ser entero, y redondear la solución real coordenada a coordenada mueve cada una hasta $1/2$ y deja un error del mismo orden que el ingenuo. Si en cambio se eligen los enteros en conjunto, el error baja. Por ejemplo, para $u_1 + \sqrt{2}u_2 \approx -0.3$, con $|u_i| \le 1$ lo mejor es $(1,-1)$, con error 0.11, pero con $|u_i| \le 11$ aparece $(11,-8)$, con error 0.014. Cuanto mayor es el rango permitido, más fino puede ser el ajuste. Pero un u grande rompe la linealización, así que probamos varios radios, iteramos el paso unas pocas veces y elegimos según la evaluación exacta.

Buscar el u entero cercano a la solución real u_0 con $G(u - u_0) \approx 0$ es un problema de vector más cercano en un reticulado. Con el encaje de Kannan [9] cada entero u se representa por $v(u) = (u/r, \text{peso} \cdot Gu)$, de modo que un $v(u)$ cercano a $v(u_0)$ corresponde a un u que no se aleja de u_0 y cancela el residuo. Los $v(u)$ forman un reticulado, cuya base se puede reducir con Lenstra–Lenstra–Lovász (LLL) [10] a vectores cortos y casi ortogonales. Sobre esa base, el algoritmo del plano más cercano de Babai [11] redondea coordenada a coordenada sin el problema anterior y da un punto cercano al óptimo.

C. Fase 2: Blow-up

Con los grados enteros fijos falta construir un grafo en el que cada vértice de a tenga exactamente d_{ab} vecinos en b, porque así el estado constante por clusters es un equilibrio exacto del grafo. Para eso usamos un *blow-up circulante* [12], que generaliza el k-spinning de Canale a clusters de tamaños distintos.

El cluster a es un clique formado por k_a bloques, cada uno una copia de $\mathbb{Z}_g$. Entre dos clusters a y b, el vértice v del bloque i se une con t_{ij} vértices consecutivos del bloque j: los de $v, v+1, ..., v+t_{ij}-1 \pmod g$. Así cada vértice del bloque i tiene $\sum_j t_{ij}$ vecinos en b y cada vértice del bloque j tiene $\sum_i t_{ij}$ vecinos en a. Basta entonces una tabla t de $k_a \times k_b$ con entradas en $\{0, ..., g\}$, filas que sumen d_{ab} y columnas que sumen d_{ba}. Ese problema de transporte tiene una solución explícita con entradas iguales a $\lfloor d_{ab}/k_b \rfloor$ o una más, repartiendo los excedentes en forma cíclica.

El grafo resultante tiene $n = 23g$ vértices, con g libre. En la construcción de O'Keeffe, en cambio, n tiene que ser múltiplo de D^2.

D. Fase 3: Certificado

El grafo tiene una simetría que permite certificarlo usando solo los tamaños y los grados, sin construirlo. El corrimiento simultáneo $v \to v+1$ en todos los bloques preserva los cliques y los intervalos, así que es un automorfismo que deja fijas las fases. Por lo tanto, el hessiano H conmuta con ese corrimiento y se diagonaliza por Fourier en bloques, uno por cada frecuencia $m = 0, ..., g-1$, con autovectores de la forma $\eta_{a,i,v} = z_{a,i} e^{2\pi i m v/g}$. Cada bloque es una matriz hermítica de 23×23,

$$H_m[(a,i),(b,j)] = \delta_{(a,i),(b,j)} D_a - \cos(\varphi_a - \varphi_b)\hat{N}_{ij}(m),$$
$$D_a = \sum_b d_{ab} \cos(\varphi_a - \varphi_b), \tag{23}$$

donde $\hat{N}_{ij}(m)$ es la transformada discreta de Fourier del intervalo de desplazamientos entre los bloques i y j. El espectro de H es la unión de los espectros de los H_m.

Las perturbaciones delicadas son las constantes en cada cluster, $\eta_u = y_a$ para $u \in a$. Como los grados son exactos, para ellas vale $\eta^\top H \eta = n^2 L(y)$, y basta probar que esa matriz de 7×7 es definida positiva sobre $\mathbf{1}^\perp$.

La dificultad es que L depende de las fases del equilibrio, que solo conocemos numéricamente. Por eso usamos aritmética de intervalos con 100 dígitos. El método de Krawczyk [13] [14] prueba que hay un equilibrio exacto dentro de una caja de radio 10^{-40} alrededor de las fases calculadas, y una factorización de Cholesky por intervalos [15] prueba que L es definida positiva para cualquier fase de esa caja, en particular para la exacta.

En el resto de los modos, la parte de cada cluster es diagonal, $(D_a + 1)I$, y los bloques entre clusters son $-\cos(\varphi_a - \varphi_b)\hat{N}(m)$. La norma de $\hat{N}$ se acota por las sumas de filas y columnas de $|\hat{N}|$ (cota de Schur [16]), que dependen solo de los grados y no de los desplazamientos elegidos. Por el teorema de Gershgorin por bloques [17], todo autovalor de estos modos es al menos

$$\min_a \left(D_a + 1 - \sum_{b \ne a} |\cos(\varphi_a - \varphi_b)| \, \sqrt{s_{ab}} \right), \tag{24}$$

con s_{ab} el producto de las cotas de Schur. Evaluando los cosenos en intervalos sobre la caja de Krawczyk, esta cota también es rigurosa, y si es positiva el grafo queda certificado. A pesar de ello, realizamos una validación independiente explicada en la Sección IV.

E. Variante simétrica

S_7 tiene una simetría de reflexión que intercambia los clusters de a pares y deja fijo a W. Si se la impone como restricción en el SDP de la Fase 0, la plantilla queda simétrica y, de las tres direcciones blandas, dos son antisimétricas. Con datos enteros también simétricos, el residuo en esas dos direcciones es exactamente cero y queda una sola ecuación blanda. Además, la simetría y los pares completos o vacíos que fija la plantilla dejan solo cuatro enteros libres, uno por cada pareja espejo de densidad intermedia. Con

tan pocos enteros no hace falta el reticulado: se recorren todas las combinaciones cercanas al redondeo ingenuo (41^4 candidatos).

IV. Validación

El certificado trabaja con los datos del grafo (tamaños y grados), así que no detectaría un error al pasar de esos datos al grafo construido. Por eso validamos el grafo de forma independiente del certificado.

A. Cálculo del autovalor mínimo

La matriz del grafo es inmanejable ($3 \cdot 10^{14}$ aristas para $n = 3 \cdot 10^7$), pero el producto del hessiano por un vector se calcula desde la regla de adyacencia con sumas prefijas, en $O(n)$ operaciones y memoria. Con esos productos, en punto flotante, verificamos que los grados son exactos y que las fases certificadas son un equilibrio, y buscamos el menor autovalor con el método de Lanczos [18] para compararlo con el de la plantilla.

B. Cálculo del espectro completo

Lanczos puede no detectar un autovalor menor si el vector inicial es casi ortogonal a su autovector. Para descartar esa posibilidad calculamos todo el espectro con la descomposición de Fourier, en $\lfloor g/2 \rfloor + 1$ matrices de 23×23, y comprobamos que ningún autovalor queda debajo de las cotas del certificado.

C. Simulaciones de dinámica

Para ilustrar que el equilibrio no sincronizado θ^* atrae a sus vecinos y estimar su cuenca de atracción, usamos el modelo de Kuramoto normalizado. Linealizando ante una perturbación $\theta = \theta^* + x$ con $|x| \ll 1$,

$$\dot{x} = -\frac{1}{n} H x + \mathcal{O}(|x|^2), \tag{25}$$

donde H es el hessiano de V en θ^*. Cada modo decae como $e^{-\lambda_k t/n}$ y, como todos los autovalores son positivos salvo el nulo por rotación global, θ^* es un mínimo estricto.

D. Ruido intra-cluster

$$\dot{y}_a = \sum_b \frac{d_{ab}}{n} \sin(y_b - y_a)\left[1 - \frac{1}{2} s_{ab}(t)\right] + \mathcal{O}(\xi^3), \tag{26}$$
$$s_{ab} = \langle (\xi_v - \xi_u)^2 \rangle_{u \sim v}.$$

En $t = 0$ los factores s_{ab} son idénticos y la fuerza neta es nula. Pero los s_{ab} decaen a ritmos distintos, y esa asimetría produce un corrimiento de las fases medias y_a, es decir, induce movimiento entre clusters.

E. Cuenca de atracción

El estado está cerca de un pliegue (bifurcación silla-nodo): hay dos pares de sillas a $6.9 \cdot 10^{-5}$ y $2.0 \cdot 10^{-4}$ rad de θ^*. En la dirección del autovector más lento, el borde se ubica a 5.3–$7.7 \cdot 10^{-4}$ rad. Con una asimetría genérica, el borde efectivo resulta

$$10^{-4} \text{ rad} \le \delta_c < 3 \cdot 10^{-4} \text{ rad} \quad (\sigma_c \approx 0.075). \tag{27}$$

F. Simulación

Integramos el grafo completo con RK4 ($dt = 0.5$) hasta $t = 60$, cuando la dispersión interna es menor que 10^{-6}, y luego continuamos con la ecuación por clusters hasta $t = 10^7$ (Figura 2).

- Con $\sigma = 0.05$, el corrimiento es de 10^{-4} rad y el sistema regresa a θ^* en $t \sim 10^6$.
- Con $\sigma = 0.5$, el corrimiento alcanza 10^{-2} rad: el sistema escapa de la cuenca en $t \approx 880$ y evoluciona hacia la sincronización global.

V. Resultados

Obtuvimos dos grafos explícitos y certificados con conectividad mayor que $11/16$ (Tabla II). El grafo general, construido con el redondeo por reticulado, tiene 30 000 004 vértices, y el simétrico tiene 299 989. Frente a los más de $9 \cdot 10^{84}$ vértices que requiere la construcción de O'Keeffe, son reducciones en factores de unos 10^{77} y 10^{79}, respectivamente. La conectividad que alcanzan, $\mu \approx 0.6885$, queda debajo de la cota de O'Keeffe por el compromiso entre margen y conectividad descripto en la Sección III.

El grafo simétrico tiene siete clusters de $3g$ vértices, salvo W, que tiene $5g$, con $g = 13\,043$. Además de los pares completos y vacíos que fija la plantilla, queda determinado por cuatro enteros, los grados de las parejas espejo de densidad intermedia: 23 984, 26 540, 38 697 y 63 070, con densidades de 61.3%, 67.8%, 98.9% y 96.7% (Figura 1). Con esos datos, el blow-up circulante de la Fase 2 reconstruye el grafo completo.

Los dos grafos pasan la validación (Tabla III). Lanczos reproduce el menor autovalor de la plantilla con diferencia relativa $\sim 10^{-10}$, y en el espectro completo ningún autovalor queda debajo de las cotas del certificado. El margen normalizado $\lambda_{\min}/n \approx 4 \cdot 10^{-6}$ es lo que impide reducir más el tamaño del grafo simétrico.

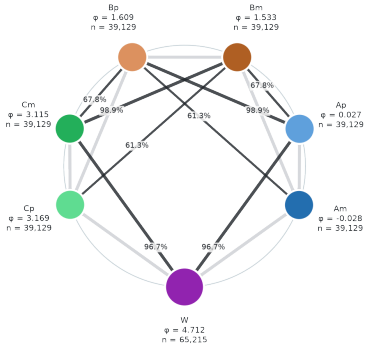


Fig. 1. Grafo no sincronizante simétrico en densidades.

La dinámica confirma que la trampa es real, aunque su cuenca es chica (Figura 2). Con un ruido de 0.05 rad por vértice el estado vuelve al equilibrio certificado, y con 0.5 rad termina sincronizando. En las direcciones lentas la cuenca mide entre 10^{-4} y $3 \cdot 10^{-4}$ rad, como anticipa el margen. Esto no afecta la cota, ya que un mínimo local estricto atrae un conjunto de condiciones iniciales de medida positiva.

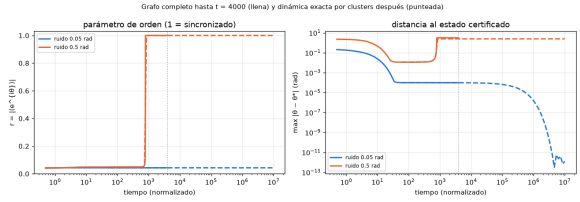


Fig. 2. Simulación de la dinámica del grafo simétrico hasta $t = 4000$.

Por último, el n mínimo certificado depende de los optimizadores numéricos. Con otras versiones de las bibliotecas la plantilla

TABLA II
NUESTRAS CONSTRUCCIONES FRENTE A LAS DE CANALE Y O'KEEFFE.

Construcción	n	μ	**Grafo explícito**	**Certificado**
Canale (2022)	—	$11/16 = 0.6875$	familia infinita	prueba analítica
O'Keeffe (2026)	$> 9 \cdot 10^{84}$	≈ 0.6929	no, blow-up aleatorio	analítico, para n grande
General	**30 000 004**	$\mathbf{10327019/15000002 \approx 0.68847}$	**sí**	**intervalos + Gershgorin**
Simétrico	**299 989**	$\mathbf{206565/299989 \approx 0.68858}$	**sí**	**intervalos + Gershgorin**

sale apenas distinta y el mínimo varía entre $3 \cdot 10^5$ y 10^6. Aun así, el grafo de 299 989 vértices se reconstruye exactamente a partir de sus datos.

TABLA III
CERTIFICADO Y VALIDACIÓN DE LOS DOS GRAFOS.

	General	**Simétrico**
Certificado		
Bloques por cluster k	$(3, ..., 3, 5)$	$(3, ..., 3, 5)$
Tamaño de bloque g	1 304 348	13 043
Radio de la caja de Krawczyk	10^{-40}	10^{-40}
$L \succ 0$ (Cholesky por intervalos)	sí	sí
Cota de Gershgorin > 0	sí	sí
Validación		
Grados exactos	sí	sí
Velocidad en φ	$\sim 10^{-9}$	$\sim 10^{-11}$
$\lambda_{\min}$ (Lanczos)	157.511	1.2506
$\lambda_{\min}/n$	$5.2 \cdot 10^{-6}$	$4.2 \cdot 10^{-6}$
Matrices H_m de 23×23	652 175	6 522
Autovalores debajo de la cota	0	0
Exceso del mínimo sobre Gershgorin	0.14%	0.14%

VI. CONCLUSIONES

En este trabajo redujimos el tamaño de los grafos no sincronizantes obtenidos a partir de la construcción de O'Keeffe, de un orden de 10^{85} vértices a construcciones explícitas de aproximadamente $3 \cdot 10^7$ y $3 \cdot 10^5$ vértices.

La combinación de optimización semidefinida, redondeo por reticulados y blow-up circulante permitió obtener grafos más chicos, y la aritmética de intervalos junto con la descomposición de Fourier permitió certificar rigurosamente su estabilidad.

En conjunto, los resultados muestran que es posible construir ejemplos explícitos mucho más chicos con verificación rigurosa, aunque sin mejorar la cota de conectividad de O'Keeffe. Sin embargo, se podría explorar a futuro si es posible obtenerla utilizando esta metodología.

VII. DECLARACIÓN DE USO DE IA

Usamos asistentes de IA integrados en nuestros entornos de desarrollo: Claude Code (Anthropic, modelo Claude Opus 5.5) y Google Antigravity (modelo Gemini 3.8 Flash). Los empleamos para programar, en particular para unificar en el notebook complementario experimentos hechos por separado y para crear un pequeño simulador de sincronización en línea, para elaborar un curso autodidacta sobre los conceptos del trabajo de O'Keeffe y para generar las figuras del póster y del curso. La dirección del trabajo fue nuestra, desde la elección del problema y del enfoque hasta las decisiones sobre qué caminos seguir y la interpretación de los resultados, y revisamos y corregimos el texto y el código.

La corrección del resultado no depende de la herramienta. Cada grafo se certifica con aritmética de intervalos y se valida de forma independiente sobre el grafo construido, y cualquier lector puede repetir ambos pasos con el notebook adjunto. Asumimos la responsabilidad total por el contenido de este informe.

REFERENCIAS

[1] Y. Kuramoto, «Self-entrainment of a population of coupled non-linear oscillators», en *International Symposium on Mathematical Problems in Theoretical Physics*, Springer, 1975. doi: 10.1007/BFb0013365.

[2] K. P. O'Keeffe, «Beyond 11/16: dense Kuramoto networks that resist synchrony». [En línea]. Disponible en: https://arxiv.org/abs/2610.21271

[3] L. C. Canale, W. Parson, y M. M. Holland, «The time is now for ubiquitous forensic mtMPS analysis», *Wiley Interdisciplinary Reviews: Forensic Science*, vol. 4, n.º 1, p. e1431, 2022.

[4] L. Vandenberghe y S. Boyd, «Semidefinite programming», *SIAM Review*, vol. 38, n.º 1, pp. 49-95, 1996.

[5] P. J. Goulart y Y. Chen, «Clarabel: An interior-point solver for conic optimization programs», *IEEE Transactions on Automatic Control*, 2024.

[6] J. A. Nelder y R. Mead, «A simplex method for function minimization», *The Computer Journal*, vol. 7, n.º 4, pp. 308-313, 1965.

[7] J. Guckenheimer y P. Holmes, *Nonlinear Oscillations, Dynamical Systems, and Bifurcations of Vector Fields*. Springer-Verlag New York, 1983.

[8] M. Golubitsky y D. G. Schaeffer, *Singularities and Groups in Bifurcation Theory: Volume I*. Springer-Verlag New York, 1985.

[9] R. Kannan, «Minkowski's convex body theorem and integer programming», *Mathematics of Operations Research*, vol. 12, n.º 3, pp. 415-440, 1987.

[10] A. K. Lenstra, H. W. Lenstra, y L. Lovász, «Factoring polynomials with rational coefficients», *Mathematische Annalen*, vol. 261, n.º 4, pp. 515-534, 1982.

[11] L. Babai, «On Lovász' lattice reduction and the nearest lattice point problem», *Combinatorica*, vol. 6, n.º 1, pp. 1-13, 1986.

[12] P. J. Davis, *Circulant Matrices*. John Wiley & Sons, 1979.

[13] R. Krawczyk, «Newton-Algorithmen zur Bestimmung von Nullstellen mit Fehlerschranken», *Computing*, vol. 4, n.º 3, pp. 187-201, 1969.

[14] R. E. Moore, R. B. Kearfott, y M. J. Cloud, *Introduction to Interval Analysis*. SIAM, 2009.

[15] G. Alefeld y J. Herzberger, *Introduction to Interval Computations*. Academic Press, 1983.

[16] I. Schur, «Bemerkungen zur Theorie der beschränkten Bilinearformen mit unendlich vielen Veränderlichen», *Journal für die reine und angewandte Mathematik*, vol. 1911, n.º 140, pp. 1-28, 1911.

[17] D. G. Feingold y R. S. Varga, «Block diagonally dominant matrices and generalizations of the Gerschgorin circle theorem», *Pacific Journal of Mathematics*, vol. 12, n.º 4, pp. 1241-1250, 1962.

[18] C. Lanczos, «An iteration method for the solution of the eigenvalue problem of linear differential and integral operators», *Journal of Research of the National Bureau of Standards*, vol. 45, n.º 4, pp. 255-282, 1950.